二手交易系统需求分析报告

需求分析工程师：241840078 张惠泽
甲方：吴嘉聪

2026 年 10 月 18 日

1　项目概况

1.1　要解决的问题

- 商品信息由卖家自行发布，质量与合规性缺少把关，需要管理员审核、下架与违规处理机制；
- 同一商品可能有多件库存，多个买家同时预约时容易出现重复预约、超卖与旧页面误操作，需要保证数据的一致性；
- 买卖双方在付款与发货之间存在信任缺口，在交易之间需要平台托管货款，确认收货后再向卖家打款；
- 交易达成后仍可能出现不满意或违规交易，需可追溯的沟通记录与退货退款通道；

因此，本系统要解决的问题是：在买卖双方之间建立一个规则明确、状态可追踪、并发安全、数据一致性能得到保证的线上二手交易流程，具体见下述项目目标：

1.2　项目目标

1. 明确的角色规则：明确买家、卖家、管理员三类角色的权限边界。
2. 覆盖商品从草稿、审核、发布、修改、下架到违规隐藏的完整生命周期。
3. 科学的运行流程：以“预约—卖家确认—限时付款—平台托管—确认收货—打款”为主线，定义交易流程及其超时、取消与退货分支。
4. 并发安全和多端数据一致性：对并发预约、重复预约、旧页面操作给出可执行的冲突处理规则与量化验收标准，同时多端数据要尽量快速地保证一致性。

1.3 系统范围

本期系统包含以下功能范围：

- 用户与权限：买家、卖家自助注册登录；管理员账号由系统预置；角色权限与互斥规则。
- 商品管理：草稿箱、提交审核、批准发布、修改重审、下架、违规隐藏、状态与可见性控制。
- 商品查询：按关键词、分类、价格区间、状态查询；按匹配度、近期评价、浏览量、销量加权排序。
- 交易流程：预约、取消预约、超时自动取消、卖家确认、限时付款、交易完成。
- 资金流程：平台托管货款、确认收货后打款、长期未确认自动打款、退货退款。
- 沟通与监管：买卖双方消息沟通、消息留存、管理员在举报场景下查看会话。
- 非功能约束：前后端分离与敏感数据保护、多端功能与数据一致、并发冲突处理与旧页面失效。

1.4 明确不实现的内容

- 真实支付渠道、银行卡绑定与真实资金结算；支付采用模拟形式实现。
- 物流平台接口对接与自动签收；快递单号仅由买家录入，可由管理员人工确认。
- 买卖双方绕过平台的线下交易（不考虑）。
- 商品不设置延迟售卖。预约仅定义为发起购买意向。

2 整体业务分析

2.1 角色与权限

一个账号可以同时具备买家与卖家身份；管理员账号由系统预置，不开放自助注册，且不能与买家或卖家身份叠加。

2.2 主要业务流程

2.2.1 商品从草稿到发布

草稿箱最多保存 10 篇草稿，草稿自最后一次保存起保留 30 天；超限时拒绝新建，到期前 3 天提醒，到期后自动清理。

表 1: 角色与主要权限

角色	主要权限	限制
买家	浏览与查询商品、预约、取消预约、付款、确认收货、发起退货、与卖家沟通	不能创建或审核商品
卖家	创建草稿、提交审核、修改商品、下架自有商品、确认交易、与买家沟通	不能审核商品,不能购买自己发布的商品
管理员	审核商品、禁售/隐藏违规商品、查看被举报商品的会话、裁决退货争议	不参与买卖;不能与买家或卖家身份叠加

表 2: 商品发布流程

步骤	执行者	操作	结果
1	卖家	新建商品，信息不完整时保存草稿	商品处于草稿状态，进入草稿箱
2	卖家	提交审核	商品进入待审核，买家不可见
3	管理员	审核通过	商品发布，卖家与管理员收到通知
4	管理员	审核驳回	商品退回草稿，驳回理由必填并通知卖家
5	卖家	修改已发布商品	进入待审核；审核期间买家不可见，已有预约终止
6	管理员	修改审核通过	更新线上内容并恢复可见
7	管理员	修改审核驳回	回滚至修改前版本并恢复可见，通知卖家

2.2.2 预约到交易完成

表 3: 预约与交易主流程

步骤	执行者	操作	结果
1	买家	查询商品并查看详情与余量	展示符合条件的商品及综合排序
2	买家	发起预约	服务端校验后余量减 1，生成预约记录
3	买卖双方	沟通交易细节	消息送达，记录留存 30 天
4	卖家	在预约后 24 小时内确认	交易进入待付款
5	买家	在确认后 15 分钟内付款	交易完成，货款进入平台托管
6	买家	确认收货	托管货款打给卖家，交易结束
7	系统	买家 7 天未确认收货	自动打款给卖家

预约时服务端须校验：买家已登录、商品已发布、余量大于 0、商品非本人发布、该买家未重复预约同一商品。任一项不满足即拒绝并提示；页面展示的余量过期时，以服务端实际余量为准。

2.2.3 取消与超时

表 4: 取消与超时分支

触发条件	处理	结果
买家手动取消预约	释放预约占用的库存	余量加 1，通知买卖双方
预约后 24 小时内买家未完成付款	系统自动取消	余量加 1，通知买卖双方
预约后 24 小时内卖家未确认	系统自动取消	余量加 1，通知买卖双方
卖家确认后 15 分钟内买家未付款	系统自动取消	余量加 1，通知买卖双方
卖家确认后买家要求取消	不允许直接取消	只能走退货或等待付款超时

2.2.4 下架、违规与退货

卖家可下架自有商品；管理员可下架商品或判定违规并隐藏，隐藏与下架对买家的效果相同。商品下架或隐藏后，已有预约终止并通知买家、释放余量；已付款交易由管理员参考双方意见裁决：继续交易则按原流程执行，终止交易则进入退货退款流程。

表 5: 退货流程

步骤	执行者	操作	结果
1	买家	发起退货申请	进入待管理员审核
2	管理员	审核退货申请	通过则待买家寄回；驳回则交易维持
3	买家	寄回商品并填写快递单号	进入已寄回
4	管理员	确认快递送达	等待卖家确认收货
5	卖家	确认收到退货商品	平台将托管货款退还买家
6	系统	买家未按期寄回	视为交易达成，不退货

卖家不同意退货时，由管理员根据双方理由裁决；买家未按期寄回的，“按期”的具体天数需在后续细化中明确。

2.3 主要数据及其关系

2.4 业务状态与状态转换

2.4.1 商品状态

2.4.2 预约与订单状态

2.4.3 退货状态

2.5 并发与旧页面处理

预约、取消、卖家确认、付款、草稿保存等写操作均可能发生并发冲突。系统采用服务端乐观锁与页面令牌：写操作携带资源版本号，版本不一致即拒绝并返回“版本冲突/页面已过期”，页面在 1 秒内提示并刷新到最新数据。库存与状态始终以服务端实际值为准，不允许旧页面覆盖新版本数据。验收以 100 个并发请求争抢 1 件库存为基准：成功数为 1、失败数为 99，重复 10 轮结果一致，超卖次数为 0。

表 6: 主要数据实体与关系

实体	关键内容	主要关系
用户	账号、角色、联系方式	一个卖家对应多个商品；一个买家对应多个预约；买卖双方之间产生多条消息
商品	名称、分类、价格、库存、状态、版本号	属于一个卖家；对应多条预约、消息与评分记录
草稿	未发布商品的编辑内容，以商品状态标识	属于一个卖家，受草稿箱容量与保存期限约束
预约	买家、商品、数量、预约时间、状态	多个预约对应一个商品；付款后生成订单
订单	金额、付款时间、托管状态、收货状态	与预约一一对应；对应一条托管记录，可对应多条退货申请
消息	发送者、接收者、商品、内容、时间	围绕一个商品，在买卖双方之间传递
托管记录	应收、已付、待打款、已打款金额	与订单一一对应
退货申请	理由、审核状态、快递单号	属于一个订单
评分记录	评分值、评价时间	属于一个已完成订单，并汇总到商品排序

表 7: 商品状态转换

当前状态	触发事件	执行者	目标状态	说明
草稿	提交审核	卖家	待审核	买家不可见
待审核	审核通过	管理员	已发布	通知卖家与管理员
待审核	审核驳回	管理员	审核驳回	理由必填并通知卖家
审核驳回	修改后重新提交	卖家	待审核	每天提交不超过 5 次
已发布	库存扣减至 0	系统	售罄	仍可被搜索，不可预约
售罄	预约取消、余量恢复	系统	已发布	恢复可预约
已发布/售罄	下架	卖家	已下架	买家不可见
已发布/售罄	判定违规并隐藏	管理员	违规隐藏	仅管理员可恢复
已下架	重新提交审核	卖家	待审核	审核期间不可见
违规隐藏	复核通过	管理员	已发布	恢复对外可见
已发布	修改商品	卖家	待审核	审核期间不可见，已有预约终止；驳回则回滚旧版本

表 8: 预约与订单状态转换

当前状态	触发事件	目标状态	说明
待卖家确认	卖家在 24 小时内确认	待付款	通知买家付款
待卖家确认	买家取消，或 24 小时未付款	已取消	释放余量
待卖家确认	卖家 24 小时未确认	已取消	释放余量
待付款	买家在 15 分钟内付款	已付款（托管中）	货款进入平台
待付款	15 分钟未付款	已取消	释放余量
已付款（托管中）	买家确认收货	已完成	打款给卖家
已付款（托管中）	7 天未确认收货	已完成	系统自动打款
已付款（托管中）	退货流程完成	已退款	托管货款退还买家

表 9: 退货状态转换

当前状态	触发事件	目标状态	说明
无	买家发起退货申请	待管理员审核	交易暂停结算
待管理员审核	管理员通过	待买家寄回	通知买家填写快递单号
待管理员审核	管理员驳回	无（交易维持）	通知买卖双方
待买家寄回	买家填写快递单号	已寄回	等待送达确认
已寄回	管理员确认送达且卖家确认收货	已退款	托管货款退还买家
待买家寄回/已寄回	超过期限未寄回	无（交易维持）	视为交易达成

3 实验总结

3.1 访谈中的困难与解决方法

访谈主要存在三类困难：

1. 口语化与信息分散。受访者的表述包含重复、停顿和跳跃，同一规则可能分散在多个时间点。解决方法是先保留原始转写，再整理润色版，并为每段对话标注行号（如 INT-01-L211），使需求条目可以逐条回溯到原话。

2. 前后表述不一致。例如“预约后 24 小时内未付款自动取消”与“卖家确认后 15 分钟内付款”在计时口径上并不自然衔接；乙方提出的“确认与交易完成是否只属于购买环节”也未在访谈中当场澄清。解决方法是将冲突显式记录为待确认项，通过补充沟通确认后再统一时间线。

3. 边界情况缺失。草稿箱容量、草稿保存期限、审核不通过的处理、旧页面失效的判定方式等，访谈中只给出方向性描述。解决方法是先按同一字段结构登记为待确认需求，再逐项补充沟通，避免自行臆造规则。

3.2 需求整理中的困难与解决方法

需求整理阶段的主要困难是“把自然语言变成可验收的条款”：

- 非功能需求容易写成“安全”“稳定”“体验良好”。解决方法是将每条非功能需求拆成对象、条件与判断标准三个部分，并给出可执行的数量指标与测试手段。
- 商品状态在访谈中散落于草稿、审核、售罄、下架、违规等段落，缺少统一的状态全集。解决方法是建立状态转换表，明确每个状态对买家、卖家、管理员的可见性

与可操作性。

- 初期出现了同一目标被拆成多条需求的情况，例如草稿箱规则、排序权重、旧页面失效实现方式各自单列。解决方法是以“一条需求一个主要目标”为准合并重复条目，删除被吸收的编号，同时保持其余编号不变。
- 异常分支写了但验收方法没有覆盖。解决方法是逐条对照“异常或边界情况”补充验收用例，使每个异常都有对应的可执行检查。

3.3 人工审查的作用

人工审查采用逐条复核的方式，每次记录相关需求、AI 原始内容、发现的问题、核对依据、最终处理与修改后内容。典型记录包括：

- REV-000：消息形式与留存要求原为待确认，经补充沟通明确支持文字与图片、记录留存 30 天。
- REV-001：REQ-017 原缺少可测的正常结果，审查后补充对象、条件与四条量化判断标准。
- REV-002：补充沟通确认“预约即发起购买意向，先预约、卖家确认后付款”，据此删除重复的 REQ-024，并清理关联引用。

人工审查的价值在于判断“哪些内容是甲方真正说过的、哪些是整理者补的”，并保证需求状态、正文与关联引用三者一致。

3.4 AI 辅助需求整理的作用与局限

AI 在本项目中的作用主要体现在四个方面：

1. 结构化：把口语化访谈快速整理为统一字段的需求条目，并保留来源行号。
2. 一致性检查：发现同一规则在不同条目中的表述冲突，例如计时口径、管理员注册方式、重复定义的禁售职责。
3. 可测化建议：为非功能需求生成对象、条件与判断标准，为异常分支生成验收用例。
4. 维护性检查：检查失效引用、缺失字段、状态与正文不一致等文档问题。

AI 的局限同样明显：

- 会自行补全访谈中未说明的细节。例如草稿容量、保存期限、排序权重等数值属于建议值，必须经甲方确认后才能视为需求。
- 容易把“合理推测”写成“已确认”，导致状态与内容不一致；需要人工逐条核对来源并更新状态。

- 对业务语义的把握不稳定，可能保留自相矛盾的表述，或把实现方式误写成需求。
- 批量修改后容易产生失效引用与编号空缺，需要工具化检查（全文检索旧编号、统计状态与类型数量）。

因此，AI 适合承担整理、检查和起草工作，需求是否成立仍须由需求分析工程师与甲方共同确认。

4 版本信息

表 10: 仓库与阶段提交

项目	内容
仓库地址	https://github.com/zhangway123/homework_software_engineering
lab1-ai-draft	ab7ee2d0fb5ca88d63496ebd822109633dd4eeea
lab1-final	0cf38fd4fba5b563efe983e3be4ace4a96f88e7e